



Факультет Компьютерных Наук

ИАД

Москва  
2026

# Интро в науку: что такое CS research

Бугаев Егор, 2026



## Про меня:

- Студент магистратуры ШАД'а и ФКН, закончил ПМИ с красным дипломом
- Стажер-исследователь в лаборатории LAMBDA, ФКН
- Две принятых статьи на ICLR Workshop 2026 on AI and PDEs
- Deep Learning Инженер @ Small.Tech, Алматы, Казахстан
- Читаю семинары MO-1 и MO-2 для ПМИ





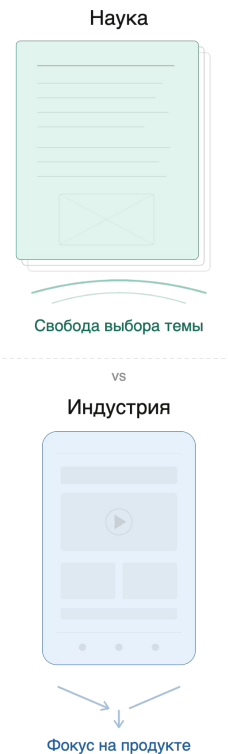
## Что такое наука: отличие от индустрии

**Цель науки:** создание нового знания (выражаемого в статье), а не нового продукта

**Метрика результатов в науке:** статьи - публикации ваших работ в журналах / на конференциях (и цитирования)

**Дедлайны:** сроки подачи статей на конференции (нужно подготовить pdf и иногда репозиторий)

**Больше свободы:** большое пространство для экспериментов





## Чем занимаются в лабораториях по CS

**Исследования:** придумывать новые методы, проверять гипотезы, писать статьи.  
Типичный проект — от 3 до 9 месяцев

**Семинары лабораторий:** каждую неделю кто-то рассказывает свежую статью или свой прогресс (на arXiv выходит 100+ статей/день только по ML)

**Написание и оформление:** значительная часть работы — верстка и оформление результатов в удобно читаемый формат

**Рецензирование:** члены лаборатории рецензируют чужие статьи для конференций — часть академической экосистемы

**Конференции:** поездки на NeurIPS, ICML, ICLR и другие — представлять свою работу, слушать доклады, заводить контакты в сообществе

## Исследования: типичный проект 3-9 месяцев

1. Появление идеи / гипотезы (на семинаре, из чужой статьи, из разговора с научруком)
2. Обзор литературы — что уже сделано, где гар
3. Прототип — написание кода, первые эксперименты
4. Основные эксперименты — GPU-кластеры, подбор параметров, сравнение с бейзлайнами
5. Подготовка текста — LaTeX
6. Подача на конференцию / в журнал → рецензии → правки → (reject — повторить)





## Рецензирование: как оценивают статьи

1. Кто рецензирует: другие исследователи из области — 3–4 человека
2. Анонимность: **double-blind** — авторы не знают рецензентов, рецензенты не знают авторов
3. Что оценивают: новизна, корректность, качество текста, сравнение с существующими методами
4. Формат отзыва: текстовый ревью + численные оценки (1–10) + рекомендация: accept / weak accept / weak reject / reject
5. Rebuttal: авторы могут ответить на замечания рецензентов, исправить ошибки, добавить эксперименты
6. **OpenReview**: платформа, где всё это происходит открыто — можно зайти и прочитать рецензии и ответы авторов (**полезно и для чтения статей**)



## Поездка на конференции: что и зачем

- Зачем:** представить свою работу (постер или устный доклад), послушать чужие, познакомиться с людьми лично
- Формат:** 4–6 дней. Keynote-доклады от топовых учёных, постер-сессии (стоишь у плаката и рассказываешь всем желающим), **воркшопы** по узким темам
- Главные в ML/AI:** **NeurIPS, ICML, ICLR**. Помимо них — AAAI, ACL, CVPR, ECCV и другие в зависимости от области
- География:** каждый год в разных местах — Ванкувер, Вена, Сингапур, Рио-де-Жанейро, другие
- Кто оплачивает:** обычно лаборатория или грант. Регистрация, перелёт, жильё — нужно подавать заявки на финансирование заранее
- Неформальная часть:** половина ценности — разговоры вне докладов, за ужином, на afterparty. Идеи для совместных проектов часто появляются именно так

**A new software for fragment-based QSAR and its applications**  
Author A, Author B, Author C

**Abstract**  
Fragment-based QSAR is a promising and powerful method for predicting the activity of new compounds. It is based on the idea that the activity of a molecule is determined by its fragments. The fragments are represented as nodes in a graph, and the edges represent the connections between them. The fragments are then used to predict the activity of the whole molecule.

**Keywords**  
Fragment-based QSAR, Machine Learning, Graph Theory, Activity Prediction

**Introduction**  
The development of new drugs is a complex and expensive process. One of the key challenges is predicting the activity of new compounds. Fragment-based QSAR is a promising method for this purpose. It is based on the idea that the activity of a molecule is determined by its fragments. The fragments are represented as nodes in a graph, and the edges represent the connections between them. The fragments are then used to predict the activity of the whole molecule.

**Methodology**  
The methodology of the software is based on the idea that the activity of a molecule is determined by its fragments. The fragments are represented as nodes in a graph, and the edges represent the connections between them. The fragments are then used to predict the activity of the whole molecule.

**Results**  
The results of the software show that it is able to predict the activity of new compounds with high accuracy. The accuracy is compared to other methods and is found to be superior.

**Conclusion**  
The software is a powerful tool for predicting the activity of new compounds. It is based on the idea that the activity of a molecule is determined by its fragments. The fragments are represented as nodes in a graph, and the edges represent the connections between them. The fragments are then used to predict the activity of the whole molecule.

**References**  
1. Author A, Author B, Author C. Fragment-based QSAR. *Journal of Machine Learning Research*, 2020, 21, 1-10.  
2. Author A, Author B, Author C. Fragment-based QSAR. *Journal of Machine Learning Research*, 2020, 21, 1-10.

**Having interest? Welcome!**  
Contact: [author@fragmentqsar.com](mailto:author@fragmentqsar.com)  
Website: [www.fragmentqsar.com](http://www.fragmentqsar.com)

**Finality**  
The software is a powerful tool for predicting the activity of new compounds. It is based on the idea that the activity of a molecule is determined by its fragments. The fragments are represented as nodes in a graph, and the edges represent the connections between them. The fragments are then used to predict the activity of the whole molecule.



## Из чего состоит статья

**Abstract:** 150–300 слов — вся суть статьи в одном абзаце: мотивация, что предлагаем, главный результат

**Introduction:** зачем это нужно, что было до нас, в чём проблема, что мы сделали

**Related Work:** обзор существующих подходов

**Method:** описание предлагаемого метода — формулы, архитектура, алгоритм. Ядро статьи

**Experiments:** датасеты, бейзлайны, метрики, таблицы с результатами, абляции — доказательство что метод работает

**Conclusion:** краткое резюме + limitations + future work

**References:** список цитируемых работ

**Appendix:** дополнительные эксперименты, доказательства, детали реализации





## А в каком порядке читать

1. **Abstract:** понять за 1 минуту — про что статья, что предлагают, какой результат. Если не интересно — дальше можно не читать
2. **Главная таблица результатов:** найти и посмотреть: метод авторов правда лучше бейзлайнов? На сколько? На каких датасетах?
3. **Архитектура / метод:** основная секция, осознать схему работы
4. **Experiments** подробнее: абляции, сравнения, графики — понять за счёт чего работает и где не работает

Остальное - дополнения!

Важно попытаться найти слабости статьи, места, которые авторы упустили (снова **OpenReview**)



## Лаборатории ФКН: LAMBDA

Научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных LAMBDA

Исследования, связанные с другими областями науки или прикладными применениями:  
физика, банки, прогнозирование погоды

### **А как попасть:**

Лучше всего начать с проекта под руководством кого-то из лаборатории (курсовая / диплом), и в процессе проекта устраиваться в лабораторию

Либо напрямую связаться с людьми из лаборатории, контакты есть на сайте

### **Что нужно:**

Понимание ML / DL, желание заниматься исследованиями и изучать новое



## Пример разбора статьи: COCONUT

LLM: модели генерируют текст токен за токеном

Reasoning LLM: перед генерацией финального ответа, даем модели возможность сгенерировать какое-то количество промежуточных токенов (текст размышления)

Особенно полезно в решении сложных задач

Вопрос: а почему модель должна размышлять словами? Люди размышляют в голове, не выписывая каждое слово на листочек

Решение: latent reasoning



## Спасибо за внимание!

- tg для вопросов: erbugaev